工程矩阵理论

张行健 讲师

主讲教师：周建华

第四章

Hermite二次型

本章讨论一类实数、复数矩阵

$$A(x)=X^TAX=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j$$

其中，$X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$，$A=(a_{ij})_{n\times n}$

可以证明：

$A(x)$ 是一个关于 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的 n 元二次齐次多项式，$A(x)$ 称为二次型，A 称为二次型的矩阵，$A(x)$ 的秩称为二次型的秩。

A 是一个 n 阶实对称矩阵，即 $A=A^T$，A 的特征值全为实数，A 的不同特征值的个数称为二次型的惯性指数。

第一节 矩阵、正规阵

- Hermite二次型与Hermite矩阵
- 标准型
- 惯性定理（唯一性）
- 正定性

Hermite矩阵、Hermite二次型

A 是 n 阶实对称矩阵，A 的特征值全为实数，A 的不同特征值的个数称为二次型的惯性指数。

A 是 n 阶实对称矩阵，A 的特征值全为实数，A 的不同特征值的个数称为二次型的惯性指数。

A 是 n 阶实对称矩阵，A 的特征值全为实数，A 的不同特征值的个数称为二次型的惯性指数。

H阵的性质

定理1 H阵的特征值全为实数。

定理2 H阵不同属于不同特征值的特征向量相互正交。

定理3 若A是H阵，则一定存在酉阵U，使得U^H AU为实对角阵。

$$\begin{aligned}&\text{证明：}\because A^H=A\\&\therefore \lambda_1\|x_1\|^2=x_1^HAx_1=(x_1^HAx_1)^H=\lambda_1\|x_1\|^2\\&\therefore \lambda_1=\lambda_1\\&\text{同理}\lambda_2=\lambda_2\\&\because \lambda_1\neq\lambda_2\\&\therefore x_1^Hx_2=0\end{aligned}$$